FORMAÇÃO BI · AVANÇADO

Desempenho do modelo medidas e visuais

Formação BI e Power BI · Avançado · 6 horas



VOCÊ VAI APRENDER

01 Reduzir volume cardinalidade e trabalho desnecessário

02 Performance Analyzer e consulta DAX

03 Otimizar DAX e validar regressões

6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

DESEMPENHO DO MODELO MEDIDAS E VISUAIS

Reduzir volume cardinalidade e trabalho desnecessário

Identificar o custo antes de modificar a solução.

Descubra onde o tempo é gasto

Diagnostique a fase antes de escolher uma solução.



ENTENDA

Desempenho envolve preparação, armazenamento, cálculo, renderização e rede. Uma página lenta pode ter uma medida custosa, muitos visuais, uma origem lenta ou um caminho de filtro complexo.

OBSERVE

Colunas de alta cardinalidade têm muitos valores distintos e podem aumentar o custo de armazenamento.

APLIQUE

Agregação reduz detalhe e pode acelerar uma análise, porém impede perguntas que exigem o grão original. Documente o nível retido e preserve o acesso ao detalhe necessário em uma arquitetura adequada.

PARA FIXAR

Escolha a primeira ação ao receber um relatório lento sem diagnóstico.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Identificar o custo antes de modificar a solução.

Meça cenários comparáveis

Exemplo de medição fictício; não é um teste real da ST1.



Mesma consulta, população, filtros e condição de cache.

01 Registre tamanho e duração inicial.

02 Liste colunas e cardinalidade aproximada.

03 Identifique campos sem uso.

04 Remova uma coluna em uma cópia.

05 Repita o teste com filtros idênticos.

06 Confira totais e perguntas que continuam atendidas.

ATENÇÃO

Uma melhoria de tempo que altera o total não é uma otimização válida.

COMO CONFERIR

Estabeleça uma reprodução e uma linha de base por fase. Depois investigue volume, consultas, medidas e visuais, com o mesmo recorte.

DESEMPENHO DO MODELO MEDIDAS E VISUAIS

Performance Analyzer e consulta DAX

Investigar um visual usando evidência reproduzível.

Meça cenários comparáveis

Exemplo de medição fictício; não é um teste real da ST1.



Mesma consulta, população, filtros e condição de cache.

ENTENDA

Performance Analyzer registra tempos ligados à atualização de visuais e permite obter consultas para investigação. Compare a mesma página, filtros e condições de cache.

OBSERVE

A consulta DAX do visual pode ser analisada na exibição de consulta DAX. Comece pela medida que aparece no caso lento e reduza o problema para uma matriz pequena.

APLIQUE

Registre cenário, versão, duração, resultado e alteração. Remover um visual pode reduzir tempo total sem melhorar o modelo; corrigir uma medida pode ajudar várias páginas. Use a evidência para priorizar.

PARA FIXAR

Escolha o desenho de comparação que permite avaliar uma alteração de medida.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Investigar um visual usando evidência reproduzível.

Só existe ganho com resultado preservado

Exemplo de medianas em um ensaio de desempenho.

ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO
1.000 ms	620 ms	38%
mediana	mediana	com equivalência

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

01 Abra Performance Analyzer.

02 Inicie a gravação e atualize os visuais.

03 Copie uma consulta relevante.

04 Execute em uma exibição de consulta compatível.

05 Faça uma alteração isolada.

06 Repita o cenário e compare o resultado.

ATENÇÃO

Comparar uma execução fria com outra aquecida sem registrar a condição exagera o ganho.

COMO CONFERIR

Mesma consulta, mesmos filtros, mesma população e condições de execução registradas, com mais de uma execução comparável e resultados reconciliados.

DESEMPENHO DO MODELO MEDIDAS E VISUAIS

Otimizar DAX e validar regressões

Melhorar uma medida sem mudar seu contrato.

Só existe ganho com resultado preservado

Exemplo de medianas em um ensaio de desempenho.

ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO
1.000 ms	620 ms	38%
mediana	mediana	com equivalência

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

ENTENDA

Uma expressão eficiente trabalha sobre a menor população necessária e preserva a semântica. Filtros simples em colunas podem ser mais adequados que varrer uma tabela inteira quando o requisito permite.

OBSERVE

Observe medidas usadas dentro de outras medidas. Uma cadeia repetida pode concentrar o custo em um cálculo compartilhado.

APLIQUE

Defina casos de regressão: sem filtros, mês único, múltiplos meses, região sem dados, denominador zero e papel de RLS. Uma otimização que só preserva o total geral pode falhar no detalhe.

PARA FIXAR

Escolha quando uma reescrita mais curta deve ser aceita como otimização.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Melhorar uma medida sem mudar seu contrato.

Meça cenários comparáveis

Exemplo de medição fictício; não é um teste real da ST1.



Mesma consulta, população, filtros e condição de cache.

01 Escolha uma medida e escreva seu contrato.

02 Crie seis contextos de teste.

03 Registre os resultados originais.

04 Reescreva uma parte isolada.

05 Compare todos os resultados.

06 Só aceite o ganho quando equivalência e duração forem demonstradas.

ATENÇÃO

Trocar um filtro de tabela por coluna pode mudar a população se outros filtros forem afetados.

COMO CONFERIR

Quando preserva os resultados nos contextos definidos e melhora a métrica de desempenho medida. Menos linhas de DAX não é evidência suficiente.

LABORATÓRIO APLICADO

Diagnóstico e melhoria de desempenho

150 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Só existe ganho com resultado preservado

Exemplo de medianas em um ensaio de desempenho.

ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO
1.000 ms	620 ms	38%
mediana	mediana	com equivalência

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

PREPARE OS ARQUIVOS

Checklist_Desempenho.csv. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Relatório de investigação com dados antes e depois; ganho não é obrigatório quando a conclusão é fundamentada.

COMO CONFERIR

Os resultados numéricos precisam permanecer iguais. Não há limite universal de segundos na rubrica; a comparação usa o cenário registrado.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Defina computador versão filtros e condição de cache.

02 Registre três execuções do cenário inicial.

03 Use Performance Analyzer para localizar o visual dominante.

04 Copie a consulta e isole a medida em matriz pequena.

05 Altere uma causa por vez.

06 Repita três execuções comparáveis.

07 Confira seis contextos de regressão incluindo RLS.

08 Registre mediana de tempo equivalência e decisão de manter ou reverter.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.